



Multiplicacion y division con fracciones

Sesion 03 – Secuencia didactica con solucion de actividades

Alumno:	Mtro. Martin Jonathan de la Cruz Munoz
Matricula:	00841
Correo institucional:	martin.delacruz@campus.iiiepe.edu.mx
<i>Figura docente:</i>	Mtro. Jonathan Cardenas (Coordinador PFM02)
Unidad:	Temas selectos de matematicas I
Clave:	PFM02
Grupo:	Grupo A
Sesion/Bloque:	Sesion 03 / Bloque 1: Numeros racionales y operaciones
Actividad:	S03 – Multiplicacion y division con fracciones
Programa:	MAEM
Periodo:	Marzo–julio 2026

Fecha de realizacion: 9 de mayo de 2026

Monterrey, Nuevo Leon

Resumen

Objetivo: Actualizar la actividad de la Sesión 03 para resolver y explicar procedimientos de multiplicación y división con fracciones, integrando la estructura institucional de secuencia didáctica y los criterios generales de evaluación del curso.

Contenido: Extensión del significado de las operaciones y sus relaciones inversas.

PDA: Reconoce el significado de las cuatro operaciones básicas y sus relaciones inversas al resolver problemas que impliquen el uso de números con signo.

Aprendizaje de la secuencia: Resolver situaciones problemáticas que involucren multiplicar o dividir fracciones.

Producto: Reporte académico con procedimientos explícitos, ejercicios resueltos, situaciones contextualizadas, autoevaluación y retroalimentación.

Índice de Contenidos

1. Introduccion	1
2. Desarrollo de la actividad	1
2.1. Datos base de la secuencia	1
2.2. Criterios institucionales incorporados	2
2.3. Secuencia didactica propuesta	2
3. Procedimientos matematicos	3
3.1. Idea central: operar con partes de partes y grupos fraccionarios	3
3.2. Multiplicacion de fracciones	4
3.3. Division de fracciones	4
3.4. Enteros, fracciones mixtas y signos	4
3.5. Rutas visuales de procedimiento	5
4. Ejercicios de practica resueltos	5
4.1. Multiplicaciones con fracciones	5
4.2. Divisiones con fracciones	6
5. Situaciones en contexto resueltas	7
5.1. Esquemas de apoyo para las situaciones	7
6. Evaluacion y retroalimentacion	8
6.1. Autoevaluacion del estudiante	9
6.2. Criterios para retroalimentar	9
7. Conclusion	9

Índice de Figuras

1. Representacion de $\frac{3}{4} \times \frac{5}{9}$ como superposicion de partes.	4
2. Ruta comun para multiplicar fracciones.	5
3. Ruta comun para dividir fracciones mediante reciproco.	5
4. Ruta para operar fracciones mixtas.	5
5. Ruta comun del bloque de multiplicaciones.	6

6.	Ruta comun del bloque de divisiones.	6
7.	Situacion 02b: tomar la mitad de tres cuartos de tela.	8
8.	Situacion 04: dividir una longitud total entre piezas de un cuarto de metro.	8
9.	Situacion 06: obtener la medida faltante a partir del area.	8
10.	Situacion 05: proceso encadenado de venta, resto, alquiler y saldo final.	8

Índice de Tablas

1.	Datos institucionales de la Sesion 03	1
2.	Traduccion de criterios institucionales al producto elaborado	2
3.	Organizacion didactica en cinco fases	3
4.	Multiplicaciones resueltas	5
5.	Divisiones resueltas	6
6.	Solucion de situaciones contextualizadas	7
7.	Autoevaluación alineada con la Sesión 03	9

1. Introduccion

La multiplicacion y la division con fracciones exigen ampliar el sentido habitual de las operaciones. Multiplicar ya no significa siempre “hacer mas”, porque multiplicar por una fraccion menor que la unidad puede representar tomar una parte de otra parte. Del mismo modo, dividir no solo significa repartir en partes iguales, sino tambien preguntar cuantas porciones de cierto tamano caben en una cantidad dada.

Esta actividad se organiza conforme a la estructura institucional de la secuencia didactica de PFM02: antecedente del contenido, introduccion y explicacion, practica, evaluacion y retroalimentacion. Tambien toma en cuenta los criterios generales de evaluacion del curso, donde las actividades diarias, la exposicion de secuencias, el escrito reflexivo y la exposicion final deben mostrar claridad conceptual, procedimiento visible, aplicacion contextual y reflexion sobre el aprendizaje.

El enfoque del reporte es pedagogico y operativo. Cada procedimiento muestra la estrategia, el desarrollo, la simplificacion y la interpretacion contextual. Asi, las soluciones no quedan como una lista de respuestas, sino como evidencias de razonamiento transferible a problemas de area, capacidad, reparto, deuda, medida y consumo.

2. Desarrollo de la actividad

2.1. Datos base de la secuencia

Tabla 1: Datos institucionales de la Sesion 03

Elemento	Descripcion
Tema	Multiplicacion y division con fracciones.
Contenido	Extension del significado de las operaciones y sus relaciones inversas.
Proceso de desarrollo de aprendizaje	Reconoce el significado de las cuatro operaciones basicas y sus relaciones inversas al resolver problemas que impliquen el uso de numeros con signo.
Aprendizaje de la secuencia	Resolver situaciones problematicas que involucren multiplicar o dividir fracciones.

Elemento	Descripcion
Producto esperado	Procedimientos escritos, ejercicios resueltos, situaciones en contexto, autoevaluacion y retroalimentacion.

2.2. Criterios institucionales incorporados

Tabla 2: Traducción de criterios institucionales al producto elaborado

Fuente institucional	Criterio recuperado	Aplicacion en este reporte y presentacion
Estructura de una secuencia didactica	Cinco fases: antecedente, explicacion, practica, evaluacion y retroalimentacion.	La actividad se organiza como ruta de aprendizaje: recuperar saberes previos, explicar reglas con sentido, practicar, resolver situaciones y cerrar con metacognicion.
Criterios de evaluacion	Asistencia, actividades diarias, exposicion diaria, escrito reflexivo y exposicion final.	El producto prioriza evidencias observables: procedimiento completo, resultado simplificado, interpretacion contextual y reflexion sobre errores frecuentes.
Sesion 03	Resolver situaciones problemáticas que involucran multiplicar o dividir fracciones.	Los ejercicios y problemas se resuelven con rutas de solucion, esquemas TikZ y verificacion de unidad o contexto.

2.3. Secuencia didactica propuesta

Tabla 3: Organizacion didactica en cinco fases

Fase	Funcion	Actividad matematica	Evidencia
1	Antecedente	Recuperar simplificacion, signos, fracciones impropias y mixtas.	Conversiones y simplificaciones justificadas.
2	Introduccion y explicacion	Distinguir multiplicar como “parte de parte” y dividir como “cuantos caben”.	Apunte con procedimiento y representacion visual.
3	Practica	Resolver multiplicaciones, divisiones, enteros, mixtas y varios factores.	Ejercicios con desarrollo y resultado simplificado.
4	Evaluacion	Resolver situaciones en contexto e identificar la operacion necesaria.	Solucion contextual con operacion, desarrollo y respuesta.
5	Retroalimentacion	Revisar errores frecuentes: no usar reciproco, no convertir mixtas, omitir unidades o simplificacion.	Autoevaluacion y mejora puntual.

3. Procedimientos matematicos

3.1. Idea central: operar con partes de partes y grupos fraccionarios

Multiplicar fracciones implica tomar una fraccion de otra fraccion. Por eso, el producto se obtiene multiplicando numeradores y denominadores:

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}.$$

Dividir entre una fraccion implica determinar cuantas porciones del tamano indicado caben en la cantidad inicial. Algebraicamente, esto se expresa como multiplicar por el reciproco del divisor:

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}.$$

3.2. Multiplicacion de fracciones

La multiplicacion se aplica directamente a los factores, pero debe cerrarse con simplificacion. En el ejemplo:

$$\frac{3}{4} \times \frac{5}{9} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 9} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}.$$

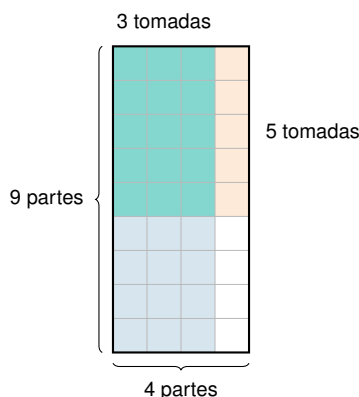


Figura 1: Representacion de $\frac{3}{4} \times \frac{5}{9}$ como superposicion de partes.

3.3. Division de fracciones

En division, el paso critico es identificar el divisor y cambiarlo por su reciproco. Solo se invierte la segunda fraccion:

$$\frac{7}{8} \div \frac{1}{6} = \frac{7}{8} \times \frac{6}{1} = \frac{42}{8} = \frac{21}{4} = 5 \frac{1}{4}.$$

3.4. Enteros, fracciones mixtas y signos

Antes de operar, los enteros se escriben con denominador 1 y las fracciones mixtas se convierten a impropias:

$$7 = \frac{7}{1}, \quad 3 \frac{2}{5} = \frac{3(5) + 2}{5} = \frac{17}{5}.$$

Los signos se trabajan como en la multiplicacion y division de enteros: signos iguales producen resultado positivo y signos diferentes producen resultado negativo. Despues se simplifica el resultado, porque una respuesta no termina solo al aplicar la regla.

3.5. Rutas visuales de procedimiento

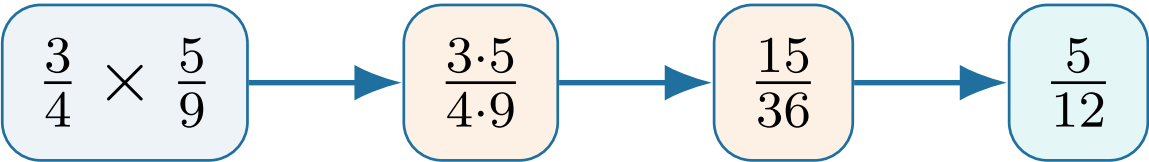


Figura 2: Ruta comun para multiplicar fracciones.

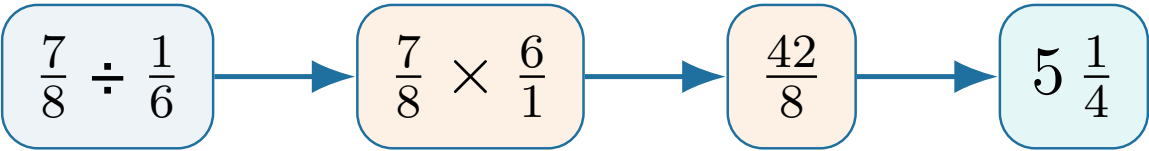


Figura 3: Ruta comun para dividir fracciones mediante reciproco.

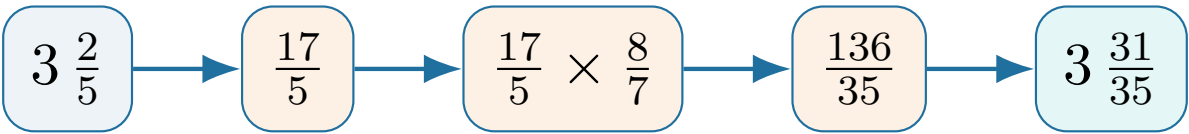


Figura 4: Ruta para operar fracciones mixtas.

4. Ejercicios de practica resueltos

4.1. Multiplicaciones con fracciones

La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta comun que se aplica al bloque completo.

Tabla 4: Multiplicaciones resueltas

Inciso	Operacion	Resultado
a	$\frac{3}{4} \times \frac{5}{9} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}.$	$\frac{5}{12}$
b	$\frac{4}{9} \cdot \frac{12}{7} = \frac{48}{63} = \frac{16}{21}.$	$\frac{16}{21}$
c	$(\frac{23}{25})(\frac{6}{5}) = \frac{138}{125} = 1 \frac{13}{125}.$	$1 \frac{13}{125}$
d	$7 \times \frac{3}{11} = \frac{7}{1} \times \frac{3}{11} = \frac{21}{11} = 1 \frac{10}{11}.$	$1 \frac{10}{11}$

Inciso	Operacion	Resultado
e	$3\frac{2}{5} \times 1\frac{1}{7} = \frac{17}{5} \times \frac{8}{7} = \frac{136}{35} = 3\frac{31}{35}$	$3\frac{31}{35}$
f	$\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} \times \frac{6}{9} = \frac{36}{180} = \frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$

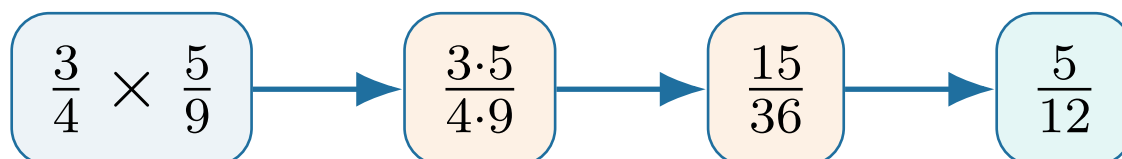


Figura 5: Ruta común del bloque de multiplicaciones.

4.2. Divisiones con fracciones

La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta común que se aplica al bloque completo.

Tabla 5: Divisiones resueltas

Inciso	Operacion	Resultado
a	$\frac{7}{8} \div \frac{1}{6} = \frac{7}{8} \times \frac{6}{1} = \frac{42}{8} = \frac{21}{4} = 5\frac{1}{4}$	$5\frac{1}{4}$
b	$\frac{5}{7} \div \frac{1}{3} = \frac{5}{7} \times \frac{3}{1} = \frac{15}{7} = 2\frac{1}{7}$	$2\frac{1}{7}$
c	$\frac{2}{7} \div \frac{6}{7} = \frac{2}{7} \times \frac{7}{6} = \frac{14}{42} = \frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
d	$1\frac{2}{7} \div 2\frac{5}{8} = \frac{9}{7} \div \frac{21}{8} = \frac{9}{7} \times \frac{8}{21} = \frac{72}{147} = \frac{24}{49}$	$\frac{24}{49}$
e	$\frac{5}{6} \div \frac{2}{3} = \frac{5}{6} \times \frac{3}{2} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$
f	$\frac{3}{4} \div \frac{2}{5} = \frac{3}{4} \times \frac{5}{2} = \frac{15}{8} = 1\frac{7}{8}$	$1\frac{7}{8}$
g	$\frac{8}{9} \div \frac{3}{2} = \frac{8}{9} \times \frac{2}{3} = \frac{16}{27}$	$\frac{16}{27}$

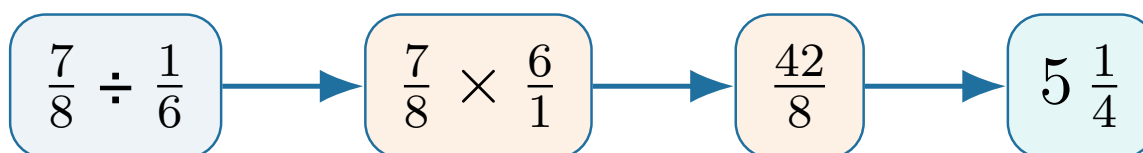


Figura 6: Ruta común del bloque de divisiones.

5. Situaciones en contexto resueltas

Tabla 6: Solucion de situaciones contextualizadas

Sit.	Operacion planteada	Resultado interpretado
01a	De 2023 a 2030, contando ambos extremos, hay 8 anos: $8 \times \frac{1}{3} = \frac{8}{3} = 2 \frac{2}{3}$.	Se desperdiciaria el equivalente a $2 \frac{2}{3}$ producciones anuales.
01b	La mitad de $\frac{1}{3}$ es $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.	La meta anual seria reducir el desperdicio a $\frac{1}{6}$.
02a	3 cajas de 12 jugos: $3 \times 12 = 36$; $36 \times \frac{3}{4} = 27$.	Son 27 litros de jugo.
02b	La mitad de $\frac{3}{4} \text{ m}^2$: $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$.	Ocupo $\frac{3}{8} \text{ m}^2$ de tela.
03	Deuda: $\frac{3}{4}(132) = 99$; pago: $\frac{2}{3}(99) = 66$; resta: $99 - 66 = 33$.	Aun le deben \$33.
04	$4 \frac{3}{4} = \frac{19}{4}$; $\frac{19}{4} \div \frac{1}{4} = \frac{19}{4} \times 4 = 19$.	Se pueden sacar 19 varillas.
05	Venta: $\frac{2}{5}(20) = 8$; quedan 12; alquiler: $\frac{3}{4}(12) = 9$; quedan 3.	Quedan 3 hectareas.
06	$\text{ancho} = \frac{\text{area}}{\text{largo}} = \frac{21}{4} \div \frac{7}{2} = \frac{21}{4} \times \frac{2}{7} = \frac{3}{2}$.	El ancho mide $1 \frac{1}{2} \text{ m}$.
07	$A = \text{base} \times \text{altura} = \frac{13}{7} \times \frac{4}{5} = \frac{52}{35} = 1 \frac{17}{35}$.	El area es $\frac{52}{35}$ unidades cuadradas.
08	$32 \frac{1}{5} = \frac{161}{5}$ y $1 \frac{2}{5} = \frac{7}{5}$; $\frac{161}{5} \div \frac{7}{5} = \frac{161}{7} = 23$.	Puede llenar 23 botellas completas.
09	$11 \frac{1}{4} = \frac{45}{4}$; $\frac{45}{4} \div \frac{3}{4} = \frac{45}{4} \times \frac{4}{3} = 15$.	Necesita 15 vasos.
10	$4 \frac{2}{3} = \frac{14}{3}$; $\frac{3}{4} \times \frac{14}{3} = \frac{42}{12} = \frac{7}{2}$.	Debe dar $\frac{42}{12} \text{ kg}$; opcion a.
11	$1 \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$; $\frac{3}{2} \div \frac{1}{10} = \frac{3}{2} \times 10 = 15$.	Le alcanza para 15 bolsas.

5.1. Esquemas de apoyo para las situaciones

Los siguientes esquemas no sustituyen las soluciones de la tabla; muestran la estrategia comun usada para interpretar las situaciones.

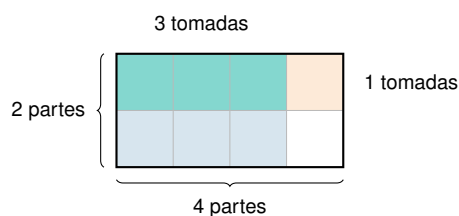


Figura 7: Situación 02b: tomar la mitad de tres cuartos de tela.

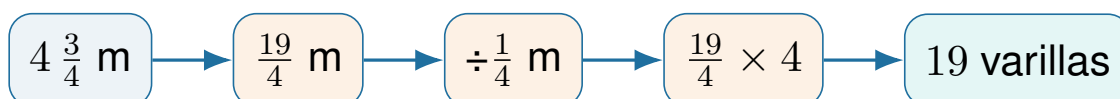


Figura 8: Situación 04: dividir una longitud total entre piezas de un cuarto de metro.

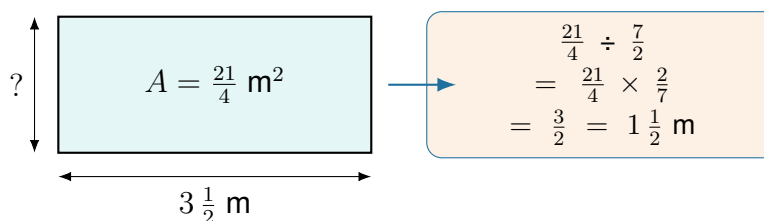


Figura 9: Situación 06: obtener la medida faltante a partir del área.

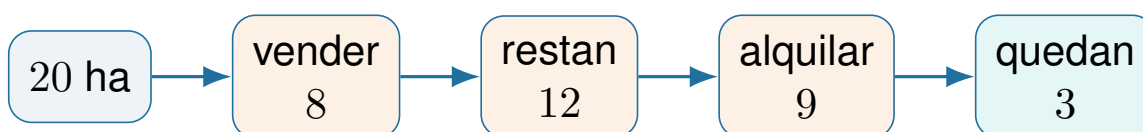


Figura 10: Situación 05: proceso encadenado de venta, resto, alquiler y saldo final.

6. Evaluación y retroalimentación

6.1. Autoevaluacion del estudiante

Tabla 7: Autoevaluación alineada con la Sesión 03

Indicador	Logrado (3)	En proceso (2)	No logrado (1)	Valor
Realizo multiplicaciones de fracciones de manera eficiente utilizando el algoritmo aprendido.	☐	☐	☐	
Realizo divisiones de fracciones utilizando de forma correcta el recíproco.	☐	☐	☐	
Identifico correctamente la operación para resolver un problema.	☐	☐	☐	
Convierto enteros y fracciones mixtas antes de operar cuando es necesario.	☐	☐	☐	
Simplifico e interpreto la respuesta según el contexto del problema.	☐	☐	☐	

6.2. Criterios para retroalimentar

- Si el estudiante cree que toda multiplicacion aumenta, se revisa una representacion de area para mostrar que una fraccion de una fraccion puede ser menor.
- Si divide sin usar reciproco, se le solicita escribir verbalmente la pregunta: “cuantas partes de este tamano caben en la cantidad inicial?”.
- Si invierte la primera fraccion, se marca el dividendo y el divisor con colores distintos antes de transformar la operacion.
- Si opera fracciones mixtas como si fueran enteros separados, se exige el paso previo de conversion a impropia.
- Si omite unidades, se revisa si el resultado representa litros, metros, hectareas, botellas, vasos, bolsas o dinero.

7. Conclusion

La actualizacion de la actividad de la Sesion 03 organiza la multiplicacion y division con fracciones como una secuencia didactica completa: primero se recuperan conocimientos pre-

vios, despues se explica el sentido de las operaciones, luego se practica con ejercicios graduados, se evalua mediante situaciones contextualizadas y se cierra con retroalimentacion. Esta estructura responde a los lineamientos institucionales revisados y evita que el producto se limite a una hoja de respuestas.

El criterio central es que multiplicar fracciones significa tomar partes de partes, mientras que dividir entre fracciones significa identificar cuantos grupos fraccionarios caben en una cantidad. Por eso, cada solucion debe mostrar estrategia, transformacion, calculo, simplificacion e interpretacion. Cuando el estudiante puede explicar por que usa el reciproco, como convierte mixtas, que representa el producto y que unidad tiene la respuesta final, el aprendizaje deja de ser memoristico y se vuelve transferible a problemas de medida, consumo, area, reparto y capacidad.